שם: _____ תאריך: _____

קנה מידה

תזכורת **קנה מידה** הוא היחס בין גודל בשרטוט לגודל במציאות, באותן יחידות. למשל **1 : 50,000** – כל ס"מ במפה הוא **50,000** ס"מ במציאות.

בהקטנה כותבים **1** משמאל (למשל **1 : 100**), ובהגדלה – **1** מימין (למשל **10 : 1**).

1 מה קנה המידה? המירו קודם לאותן יחידות. ★★☆

א. במפה, **2** ס"מ מייצגים קילומטר אחד.
קנה המידה: _____

ב. בשרטוט, **1** ס"מ מייצג **5** מטרים.
קנה המידה: _____

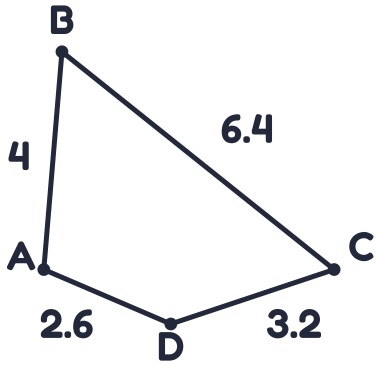
ג. בדגם, **5** ס"מ מייצגים מטר אחד.
קנה המידה: _____

ד. חיפושית באורך **0.6** ס"מ צולמה, ובתמונה אורכה **6** ס"מ.
קנה המידה: _____

2 מפה בקנה מידה 1 : 50,000 השלימו את הטבלה. ★★☆

במפה (ס"מ)	1	4	7.5		
במציאות (מטרים)				3,000	750

3 מרחקים במפה קנה המידה 1 : 25,000. המספרים על הדרכים – האורך במפה בס"מ. ★★☆



א. מה אורך הדרך מ-A ל-B במציאות?

_____

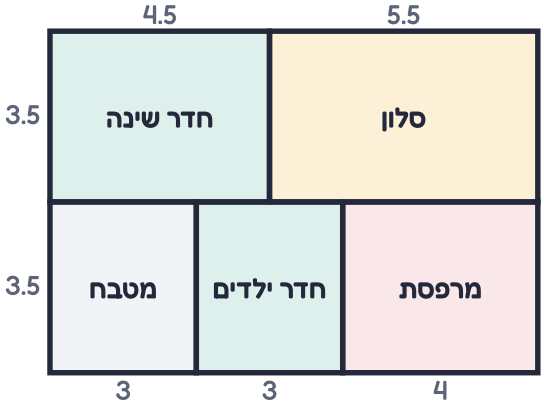
ב. מה אורך הדרך מ-B ל-C במציאות?

_____

ג. רוצים לנסוע מ-A ל-C. איזו דרך קצרה יותר: דרך B או דרך D? בכמה מטרים?

_____

4 תוכנית של דירה קנה המידה 1 : 100. המידות בשרטוט בס"מ. ★★☆



א. מה האורך והרוחב של חדר השינה במציאות?

_____

ב. מה השטח של חדר השינה בשרטוט, ומה השטח במציאות?

_____

ג. מה השטח של המרפסת במציאות?

_____

ד. פי כמה גדול שטח במציאות משטח בשרטוט?

_____

5 דגם של כדור הארץ ★★☆

א. במוזיאון יש דגם של כדור הארץ, שהקוטר שלו מטר אחד. במציאות, הקוטר של כדור הארץ הוא בערך **12,500** ק"מ.

א. מה קנה המידה של הדגם? _____

ב. אורך גבול של מדינה הוא **1,000** ק"מ. מה אורכו בדגם? _____

ג. כתבו ביטוי: אורך בדגם (בס"מ) של אורך **x** ק"מ במציאות. _____

6 דגם בקנה מידה 1 : 500 ★★☆

פי כמה גדול הבניין במציאות מהדגם?

א. ברוחב: פי _____ ב. בגובה: פי _____ ג. בשטח: פי _____ ד. בנפח: פי _____

7 הגדלה ★★☆

א. תמונה שמידותיה **10** ס"מ על **15** ס"מ הוגדלה בקנה מידה **1 : 3**.

א. מידות התמונה המוגדלת: _____

ב. פי כמה גדל השטח? _____

ב. עלה צולם בקנה מידה **1 : 4**. בתמונה אורכו **18** ס"מ.

א. מה אורך העלה במציאות? _____

ב. פי כמה גדול השטח בתמונה? _____

8 שרטטו בקנה מידה ★★☆

א. שרטטו חדר מלבני שמידותיו **6** מ' על **4** מ', בקנה מידה **1 : 200**.

מידות השרטוט: _____

ב. שרטטו שולחן שמידותיו **1.5** מ' על **0.8** מ', בקנה מידה **1 : 20**.

מידות השרטוט: _____

9 אתגר ★★★

א. במפה בקנה מידה **1 : 200,000** המרחק בין שני יישובים הוא **3.5** ס"מ. דנה נוסעת ביניהם במהירות קבועה של **70** קמ"ש.

א. מה המרחק במציאות? _____

ב. כמה דקות תימשך הנסיעה? _____

קנה מידה

1 **מה קנה המידה?**

א. 1 : 50,000 ב. 1 : 500 ג. 1 : 20 ד. 1 : 10

2 **מפה בקנה מידה 1 : 50,000**

1 ס"מ במפה — 500 מטרים 4 ס"מ במפה — 2,000 מטרים 7.5 ס"מ במפה — 3,750 מטרים

6 ס"מ במפה — 3,000 מטרים 1.5 ס"מ במפה — 750 מטרים

3 **מרחקים במפה**

1 ק"מ (25,000 · 4 ס"מ) 1.6 ק"מ דרך *D*: 1.45 ק"מ, לעומת 2.6 ק"מ דרך *B* — קצרה ב-1,150 מטרים

4 **תוכנית של דירה**

4.5 מ' על 3.5 מ' 15.75 סמ"ר בשרטוט, 15.75 מ"ר במציאות 14 מ"ר פי 10,000 (כי 100 · 100)

5 **דגם של כדור הארץ**

א. 1 : 12,500,000 ב. 8 ס"מ ג. $x \cdot 0.008$ (כי ק"מ אחד הוא 100,000 ס"מ)

6 **דגם בקנה מידה 1 : 500**

א. פי 500 ב. פי 500 ג. פי 250,000 ד. פי 125,000,000

7 **הגדלה**

א. 30 ס"מ על 45 ס"מ ב. פי 9 א. 4.5 ס"מ ב. פי 16

8 **שרטוט בקנה מידה**

א. 3 ס"מ על 2 ס"מ ב. 7.5 ס"מ על 4 ס"מ

9 **אתגר**

א. 7 ק"מ ב. 6 דקות: עשירית שעה, כי 0.1 = 7 : 70